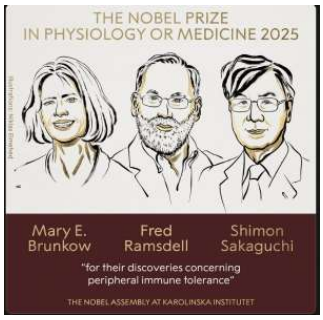
＜絶対に飽きない生物コラム　第四話＞
～制御性 T 細胞-Treg-～

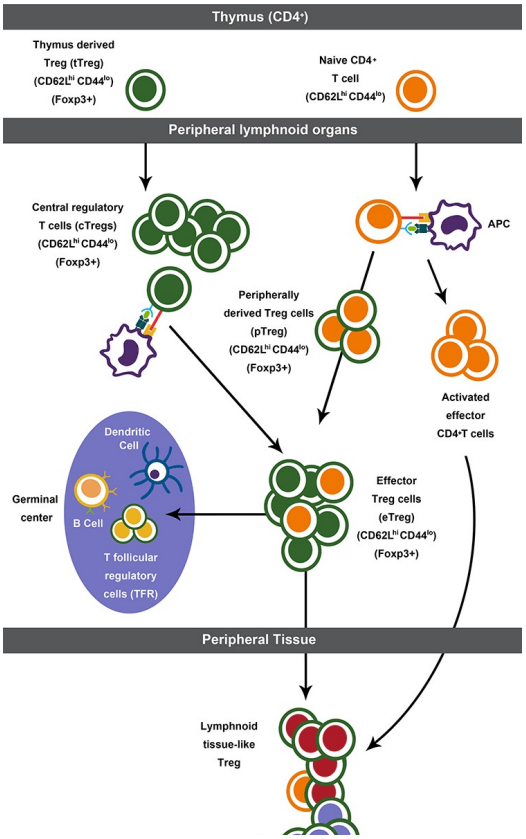


さて、絶対に飽きない生物コラム第四話です. 前回の予告通り、Treg のお話をします。去年ノーベル賞を受賞したばかりであるという時事問題的な側面から、また免疫系の話でしかも理系生物の知識である程度分かる話であるという側面から、**2027 年度入試で問われそうな話**です。ですから、これまでとは違って最後にしっかりした参考文献も載せます。どうぞ参考までに。

＊　＊　＊

皆さんもさすがに、坂口志文が去年、制御性 T 細胞の発見でノーベル賞を受賞したことはご存じでしょう。じゃあ制御性 T 細胞とは何か、というのは、資料集の免疫系の部分に書かれていましたので割愛。以降制御性 T 細胞は Treg と略します。本題に入ります。

皆さんは「免疫寛容」というのは知っているでしょう。古典的には Paul Ehrlich が 1900 年に発表した論文で、自己抗原への無反応性を指摘したところがこの概念の端緒であるとされています。すなわち、B 細胞であれば骨髄で、T 細胞であれば胸腺で、自己抗原が発現している部分があり、これに反応する細胞は排除・不活化(アナジー)されるというものです。(今回のノーベル賞は、この免疫寛容の仕組みに「Treg による抑制」を書き加えた点が評価された)この免疫寛容の仕組みが障害されると、自己免疫疾患が生じたり、アレルギーになったり、腸内細菌に対する微生物免疫が働いて胃炎になったりする一方、実はがんへの免疫が強化されたり、臓器移植ができるようになったりというよさげな面もあることが分かっています。この辺の話はまた後ほど。



Treg と一般の T 細胞の成熟過程

それじゃあどうやって Treg が見つかったのでしょう。1969 年に、次のような面白い論文が出されています(Nishizuka, Sakakura, 1969 et.al)。

・マウスを生後すぐに胸腺摘出を行うと、免疫不全になる。

・生後 3 日で胸腺摘出を行うと、自己免疫疾患を引き起こす。

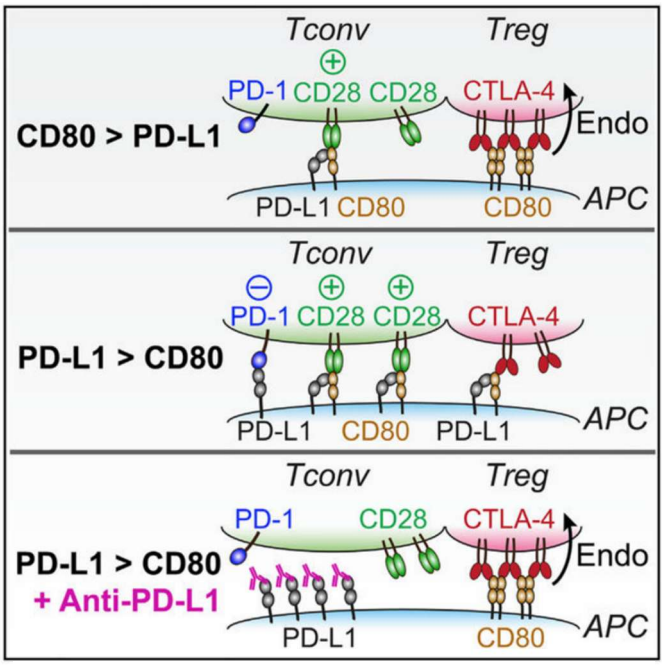
これは不思議な現象です。胸腺摘出を行うと、体内の T 細胞がいなくなると考えれば、免疫不全になるはずが、T 細胞が引き起こす自己免疫疾患

が確認されたというわけです。現在ではこの現象はうまく説明することができます。それは、Treg が増殖し始めるのは生後 3 日以降であり、生後 3 日で胸腺を除去すると、Treg がおらず、ただ生後初日から増殖している一般の T 細胞はいるから、Treg の抑制が効かずに免疫が暴走、自己免疫疾患が引き起こされるというわけです。(生後 3 日はマウスでの値のようです、ラットでは生後初日、ヒトでは妊娠 12 週と言われています) ただ当時はこんな考えありませんから、かなりの難問でした。坂口志文はこの Treg に特異的に働く抗体を探してスクリーニングを行い、CD25 抗体によって Treg の単離に成功しました。

Treg が他の T 細胞に後れを取るのは、一般的な T 細胞のように胸腺からすぐその外に出て外来の抗原に触れるのではなく、Treg の場合胸腺で完全に成熟するためと考えられています。

では、今回の坂口志文以外のノーベル賞受賞者、Mary Brunkow と Fred Ramsdell は何をしたのでしょうか。彼らは人間の自己免疫疾患に対する治療法への可能性を開いたのでした。

非常に重篤な自己免疫疾患に、IPEX 症候群というものがあります。悪名高いこの疾患では、関節リウマチ、多発性硬化症、1 型糖尿病を含むありとあらゆる自己免疫疾患が症状として現れます。彼らは、この IPEX 症候群の原因遺伝子を探索し、Foxp 3 遺伝子異常が原因であることを突き止めました。この遺伝子は X 染色体に存在し、母親から遺伝されることが多いです。これはエピジェネティクスのライオニゼーションによるもので、母親の二本の X 染色体のうち片方が不活化されるため、その異常が伝わってしまうことが原因です（ね、入試に出しやすそうでしょう)。これは Treg と大きく関係しそうだということで研究がなされ、Foxp 3 は Treg 特異的に発現する遺伝子であることが明らかになりました。そして、一般の T 細胞において、Foxp 3 を発現させると Treg 様の細胞を作成できることも分かりました。また、一般の T 細胞においては Foxp 3 遺伝子の部分はすでに脱メチル化されており、この部分にアセチル化を引き起こすだけでこの遺伝子を発現させることができるようです。



Treg と CD80 抗体、PD-L1 の相互作用

というわけで、Treg を除去することでがんへの免疫を強めることができ[1]、Treg を増加させることで臓器移植を可能にすることもできる、ということが明らかになったのです。

また、一般の T 細胞を Treg が抑制する仕組みも分かってきました。どうやら、CD80 と PLD1 という二つの抗

[1] これは、がんへの免疫応答を抑えている Treg を減少させることで免疫応答を活発にさせる、ということです。

原が攻撃性のT細胞(以下Teff)ではセットで発現しており、両方がくっついているときに攻撃するようなのです。このうちTregがCD80を引き抜くことによりT細胞を抑制します。よって本庶佑の免疫チェックポイント薬ではPLD1への抗体が投与されるため、Tregが効かなくなり、自己免疫疾患が生じる場合がある、と結論付けられています。

また、現在ではFoxp 3以外の自己免疫疾患を生じる遺伝子異常、特にSNPが発見されています。これは、主に直接Tregに作用するFoxp 3,CD25,CTLA-4以外に、これらの遺伝子をエンハンサーとして発現調節している他の遺伝子の異常と考えられている、ということも知っておくとよいでしょう。

最後に、現在の最先端の応用の話です。免疫学における最適な治療とは、特異的な免疫寛容です。この物質にだけ免疫寛容を引き起こしたい。花粉には免疫寛容を引き起こしても、例えばクロストリジウムには免疫寛容を引き起こしたくない(クロストリジウムは腸内細菌叢におり、一部酪酸を分泌してTregを誘導するものがある)。これを実現するため、現在開発・研究がなされているのが、(普通のT細胞が体内でも一部pTregと呼ばれる制御性T細胞となることから)TeffをTregにする薬剤です。現在一部の薬剤が、Foxp 3 遺伝子を誘導できることが分かっています。これを用いて、TregとTeffの量を変えて、がん免疫、自己免疫疾患抑制の両方に対応できるようになることが目標です。現在では、抗CCR8抗体(ケモカインレセプター抗体)ががんのTregで特異的に発現していることも分かってきているようです。

長くなりましたが、これだけ書いても書き足りないくらいにこの分野で分かってきていることは多いです。もっともっと知りたい方は下に参照するといいウェブサイト等を示しておきますので調べるといいです。すごい入試に出しやすい題材ですし。

余談。本稿は4月23日に医学部生向けに行われたトップサイエンティストセミナーの内容を要約したものです。セミナーにはオートファジー発見でノーベル賞を受賞した大隅良典氏もいらしていました。次回はオートファジーについて話そうかなと思います。それではまた。

（参考）

・エピジェネティクスに関してはなんだかんだスクエア最新図説生物101ページがよいでしょう。脱メチル化の話、ライオニゼーションともにTregとかかわりがあります。

・Tregの分化、成熟、単離についてはもちろん坂口志文の論文でもよいですがThermofisher Scientificの「制御性T細胞の概要」が分かりやすいです。

https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/life-science/cell-analysis/cell-analysis-learning-center/immunology-at-work/regulatory-t-cell-overview.html

ざっと見た感じ嘘はいってなさそう。

・かなり突っ込むと難しいですが、TregがT細胞を抑制する仕組みは論文を読むのが一番早いです。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6935268/pdf/nihms-1063257.pdf

doi:10.1016/j.immuni.2019.11.003